



Informe preliminar: Diseño y construcción de un prototipo dinámico.

David Alejandro Montes Rodriguez
dmontesr@unal.edu.co

Sara Valentina Navarro Moscarella
sanavarrom@unal.edu.co

Johel Sneyder Prada Rojas
jpradar@unal.edu.co

Sergio Andres Valencia Angulo
sevalenciaa@unal.edu.co

Universidad Nacional de Colombia
Bogotá D.C.
Facultad de Ingeniería
2026

Resumen—En el presente documento se estudia la creación de un prototipo dinámico. Desde la fase de un diseño mecánico simple, elección de instrumentación electrónica, sistemas de potencia eléctricos y las propias técnicas de fabricación del prototipo, hasta su análisis mediante un modelo teórico y el contraste de estos cálculos con mediciones reales.

I. Objetivos

- Generales:
 - Construir un mecanismo dinámico funcional.
 - Reforzar las habilidades de trabajo conjunto.
- Específicos:
 - Realizar un registro experimental de las variables cinemáticas.
 - Realizar un cálculo teórico de las variables cinemáticas.
 - Realizar una comparación de los valores teóricos con los valores prácticos.

II. Problema inicial

En la figura se muestra el problema asignado a este grupo de trabajo. Este consiste en dos eslabones articulados en un mismo punto, llamado B ; cuyos extremos libres, Punto C y punto A , son empujados por dos actuadores lineales en direcciones paralelas con velocidades dadas v_A y v_C .

Mediante un análisis vectorial, se desea determinar la posición, velocidad y aceleración del punto B , así como la velocidad angular del eslabón CB . Se consideran conocidas las longitudes v , b y a , junto con las velocidades v_C y v_A . Por conveniencia, para la construcción del mecanismo, se adoptan los siguientes valores:

$$v = 150 \text{ mm}, \quad b = 250 \text{ mm}, \quad a = 200 \text{ mm}$$

$$v_C = 30 \text{ mm/s}, \quad v_A = 20 \text{ mm/s}$$

Quedan por determinar:

$$\vec{r}_B, \quad \vec{v}_B, \quad \vec{a}_B, \quad \omega_{BC}$$

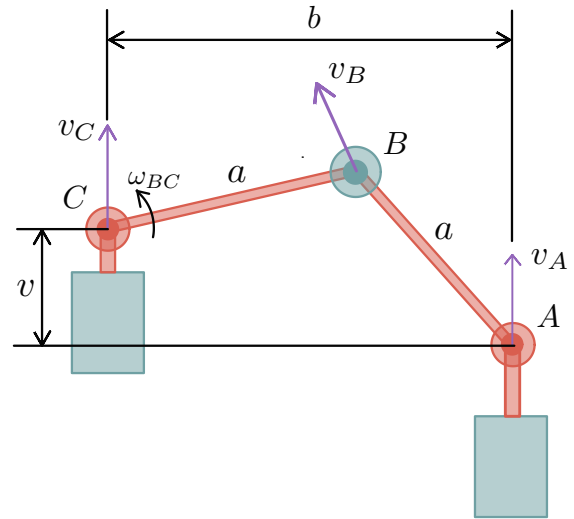


Figura 1: Mecanismo planteado.

II-A. Cinemática básica

La cinemática es la parte de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos sin preocuparse por qué lo causan, es decir, sin importar fuerzas ni masas. Lo que interesa aquí son las variables geométricas: posición, velocidad y aceleración en función del tiempo.

II-A1. Posición y desplazamiento: La posición de un punto en el plano se describe con un vector $\vec{r}$ que va desde el origen del sistema de referencia hasta ese punto:

$$\vec{r} = x \hat{i} + y \hat{j} \quad (1)$$

El desplazamiento entre dos posiciones es simplemente la diferencia:

$$\Delta \vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1 = (x_2 - x_1) \hat{i} + (y_2 - y_1) \hat{j} \quad (2)$$

En el mecanismo, los puntos A , B y C se ubican así en el plano. El punto B es el que queremos encontrar a partir de las posiciones que los actuadores imponen en A y C .

II-A2. Velocidad: La velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo:

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \dot{x} \hat{i} + \dot{y} \hat{j} \quad (3)$$

Su magnitud (la rapidez) es:

$$|\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} \quad (4)$$

En nuestro caso, las velocidades de A y C son conocidas y verticales: $\vec{v}_A = 20 \text{ mm/s } \hat{j}$ y $\vec{v}_C = 30 \text{ mm/s } \hat{j}$. Lo que se quiere encontrar es $\vec{v}_B$.

II-A3. Aceleración: La aceleración es la derivada de la velocidad:

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \ddot{x} \hat{i} + \ddot{y} \hat{j} \quad (5)$$

Cuando un punto describe una trayectoria curvilínea, la aceleración tiene dos componentes: una tangencial (que cambia qué tan rápido va) y una normal o centrípeta (que cambia hacia dónde va):

$$\vec{a} = a_t \hat{e}_t + a_n \hat{e}_n \quad (6)$$

La componente centrípeta para movimiento circular vale:

$$a_n = \omega^2 \cdot r \quad (7)$$

donde ω es la velocidad angular y r la distancia al centro de rotación. Esto aplica directamente al punto B , que sigue una trayectoria curvilínea al estar conectado a los dos eslabones.

II-B. Cinemática de cuerpos rígidos

Un cuerpo rígido es aquel en el que la distancia entre cualquier par de sus puntos no cambia durante el movimiento. Gracias a esto, se puede extender el análisis de una partícula a todo el cuerpo usando unas pocas ecuaciones.

II-B1. Movimiento plano general: El movimiento plano de un cuerpo rígido siempre se puede separar en una traslación (que lleva un punto de referencia a su nueva posición) más una rotación alrededor de ese punto. En general:

$$\vec{r}_B = \vec{r}_A + \vec{r}_{B/A} \quad (8)$$

$$\vec{v}_B = \vec{v}_A + \vec{v}_{B/A} \quad (9)$$

$$\vec{a}_B = \vec{a}_A + \vec{a}_{B/A} \quad (10)$$

II-B2. Ecuación de velocidad relativa: La velocidad de B relativa a A , cuando el cuerpo rota con velocidad angular ω , se calcula con el producto vectorial:

$$\vec{v}_{B/A} = \vec{\omega} \times \vec{r}_{B/A} \quad (11)$$

Con $\vec{\omega} = \omega \hat{k}$ y $\vec{r}_{B/A} = r_x \hat{i} + r_y \hat{j}$, el resultado en el plano es:

$$\vec{v}_{B/A} = -\omega r_y \hat{i} + \omega r_x \hat{j} \quad (12)$$

Aplicada al eslabón CB del mecanismo:

$$\vec{v}_B = \vec{v}_C + \vec{\omega}_{BC} \times \vec{r}_{B/C} \quad (13)$$

Esta ecuación vectorial equivale a dos ecuaciones escalares (componentes x e y), con las que se pueden encontrar las dos incógnitas: las componentes de $\vec{v}_B$ y la velocidad angular ω_{BC} .

II-B3. Ecuación de aceleración relativa: La aceleración relativa tiene dos partes: la tangencial (por cambio en ω) y la centrípeta (por cambio de dirección):

$$\vec{a}_{B/A} = \vec{\alpha} \times \vec{r}_{B/A} - \omega^2 \vec{r}_{B/A} \quad (14)$$

donde $\alpha = \dot{\omega}$ es la aceleración angular. La aceleración total de B queda:

$$\vec{a}_B = \vec{a}_A + \vec{\alpha} \times \vec{r}_{B/A} - \omega^2 \vec{r}_{B/A} \quad (15)$$

Para el eslabón CB :

$$\vec{a}_B = \vec{a}_C + \alpha_{BC} \hat{k} \times \vec{r}_{B/C} - \omega_{BC}^2 \vec{r}_{B/C} \quad (16)$$

De nuevo, dos ecuaciones escalares que permiten hallar $\vec{a}_B$ y α_{BC} , una vez conocida ω_{BC} del paso anterior.

II-B4. Lazo vectorial de cierre: Para encontrar la posición de B a partir de la geometría del mecanismo, se plantea la ecuación de cierre del lazo:

$$\vec{r}_B = \vec{r}_C + \vec{r}_{B/C} = \vec{r}_A + \vec{r}_{B/A} \quad (17)$$

junto con las restricciones de longitud de cada eslabón:

$$|\vec{r}_{B/C}| = b = 250 \text{ mm} \quad (18)$$

$$|\vec{r}_{B/A}| = a = 200 \text{ mm} \quad (19)$$

Esto forma un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas (x_B , y_B) que tiene solución única para una configuración dada del mecanismo.

II-C. Mecanismo tornillo-tuerca

Para generar el movimiento lineal de los puntos A y C se optó por un mecanismo tornillo-tuerca, dado que sus componentes (barra roscada, tuerca y motor) son fácilmente conseguibles y ofrecen buena precisión sin necesidad de impresión 3D de piezas críticas.

El principio es simple: el motor hace girar la barra roscada, y la tuerca que no puede girar porque está unida al eslabón avanza linealmente. La relación entre la velocidad angular del motor ω_m y la velocidad lineal resultante v_L es:

$$v_L = \frac{\omega_m \cdot p}{2\pi} \quad (20)$$

donde p es el paso del tornillo (avance por vuelta). El par necesario para vencer una carga axial F con eficiencia η es:

$$T = \frac{F \cdot p}{2\pi \eta} \quad (21)$$

II-D. Motor paso a paso NEMA 17

El motor paso a paso es un motor eléctrico que no gira continuamente sino que avanza en pasos discretos. Cada pulso eléctrico que recibe el driver hace que el rotor se mueva un ángulo fijo, llamado ángulo de paso θ_s . Para el NEMA 17 genérico usado en este proyecto, el ángulo de paso típico es de 1.8, lo que equivale a 200 pasos por vuelta.

Esto lo hace ideal para este mecanismo porque permite controlar la posición y velocidad del actuador de forma precisa sin necesidad de un sensor de posición adicional en el motor, simplemente contando los pulsos enviados:

$$\theta = N_{pasos} \cdot \theta_s = N_{pasos} \cdot 1.8 \quad (22)$$

$$v_L = \frac{f_{pulsos} \cdot p}{N_{pasos/rev}} = \frac{f_{pulsos} \cdot p}{200} \quad (23)$$

donde f_{pulsos} es la frecuencia de los pulsos enviados por el microcontrolador.

A diferencia de un motor DC convencional, el motor paso a paso no requiere retroalimentación para mantener una velocidad constante en régimen normal, ya que sigue fielmente los pulsos de entrada siempre que la carga no supere el par de retención. Esto simplifica considerablemente el control del mecanismo.

II-E. Microcontrolador ESP32

El ESP32 es el cerebro del sistema. Es un microcontrolador de doble núcleo de 240 MHz con Wi-Fi y Bluetooth integrados, aunque en este proyecto se usa principalmente por su capacidad de generar señales de control precisas y leer sensores en tiempo real.

Para controlar el motor NEMA 17 se usa la técnica STEP/DIR: el ESP32 envía pulsos digitales al driver del motor (por ejemplo A4988 o DRV8825) a través del pin STEP, y define la dirección de giro con el pin DIR. La frecuencia de los pulsos determina la velocidad:

$$f_{STEP} = \frac{v_L \cdot N_{pasos/rev}}{p} \quad (24)$$

El ESP32 también se encarga de leer los acelerómetros vía protocolo I2C y enviar los datos al computador por comunicación serial (UART) para su posterior procesamiento en Python o MATLAB.

II-F. Acelerómetro BMI160

El BMI160 es un sensor MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) de 6 grados de libertad incluye un acelerómetro triaxial y un giroscopio triaxial en el mismo chip. En este proyecto se usan dos unidades, uno en el punto B y otro en un punto de referencia, para medir las aceleraciones del mecanismo durante su movimiento.

Su principio de funcionamiento se basa en la deflexión de una masa sísmica microscópica. Cuando el sensor experimenta una aceleración, la masa se desplaza respecto a la estructura fija, y ese desplazamiento se convierte en una diferencia de capacitancia que el chip transforma en un valor digital.

La aceleración medida en unidades digitales (LSB) se convierte a m/s^2 usando la sensibilidad del sensor, que depende del rango de medición configurado:

$$a = \frac{\text{valor}_{LSB}}{\text{Sensibilidad}} \cdot g \quad (25)$$

Por ejemplo, con rango $\pm 2g$ la sensibilidad es de 16384 LSB/g , y con $\pm 4g$ es de 8192 LSB/g . Para este mecanismo, dado que las aceleraciones esperadas son bajas (del orden de pocos mm/s^2), se configura el rango más sensible ($\pm 2g$) para maximizar la resolución de las mediciones.

La comunicación con el ESP32 se realiza por el bus I2C a una velocidad de hasta 400 kHz . Como se usan dos BMI160 en el mismo bus, se configuran en direcciones I2C distintas ($0x68$ y $0x69$) conectando el pin SDO de cada uno a GND o VDD respectivamente.

II-G. Circuito electrónico

El circuito del prototipo se organiza en tres etapas: control, adquisición de datos y potencia.

II-G1. Etapa de potencia – Driver del motor paso a paso: El motor NEMA 17 no se conecta directamente al ESP32 porque requiere corrientes del orden de 1 A por fase, mucho más de lo que puede entregar un microcontrolador. Por eso se usa un driver dedicado (A4988 o DRV8825) que actúa como interfaz entre los pulsos lógicos del ESP32 y la corriente de las bobinas del motor.

El driver regula la corriente máxima por fase mediante un potenciómetro de ajuste. La corriente de referencia I_{ref} se relaciona con el voltaje en ese pin según:

$$I_{ref} = \frac{V_{ref}}{8 \cdot R_{sense}} \quad (\text{para A4988}) \quad (26)$$

donde R_{sense} es la resistencia de detección de corriente del driver (típicamente 0.1Ω en módulos comerciales).

II-G2. Etapa lógica – Conexiones del ESP32: El ESP32 opera a 3.3 V en sus pines GPIO, lo cual es directamente compatible con los niveles lógicos del driver de motor y del BMI160. Las conexiones principales son:

- STEP / DIR del driver: conectados a dos GPIO del ESP32 por cada motor.
- SDA / SCL (I2C): bus compartido entre los dos BMI160 y el ESP32 (pines GPIO 21 y GPIO 22 por defecto en ESP32).
- ENABLE del driver: activo en bajo; se mantiene en LOW para habilitar el motor durante la operación.

II-G3. Alimentación: El circuito necesita dos niveles de tensión:

- 3.3 V para el ESP32 y los sensores BMI160 (regulado internamente por el módulo ESP32).
- 12 V (o el voltaje nominal del NEMA 17) para la etapa de potencia del driver.

Es importante separar las masas de referencia de ambas etapas, o al menos usar un plano de masa común bien conectado, para evitar que el ruido eléctrico de la conmutación del motor afecte las lecturas del acelerómetro.

III. Metodologías

III-A. Metodología de Diseño

El desarrollo del mecanismo se llevó a cabo mediante una metodología basada en reuniones periódicas del equipo, durante las cuales se evaluaron diferentes alternativas de diseño mecánico, electrónico y estructural. Cada decisión fue sustentada mediante criterios técnicos y posteriormente validada mediante votación entre los integrantes del grupo.

Inicialmente se analizó el mecanismo propuesto por el docente, identificando las variables cinemáticas y dinámicas involucradas, así como los requerimientos de medición necesarios para la adquisición de datos experimentales.

III-A1. Selección del sistema de medición: Con el objetivo de registrar las aceleraciones presentes en el mecanismo, se evaluaron dos alternativas de sensores inerciales: el MPU6050 y el BMI160. La comparación se realizó considerando aspectos relevantes para la adquisición experimental de datos dinámicos.

Cuadro I: Comparación entre sensores inerciales.

Característica	MPU6050	BMI160
Consumo energético	Alto	Bajo
Resolución acelerómetro	14 bits	16 bits
Resolución giroscopio	16 bits	16 bits
Tamaño FIFO	512 bytes	1024 bytes
Ruido de medición	Mayor	Menor
Modos de bajo consumo	Limitados	Avanzados
Tamaño físico	Mayor	Menor

Tras la discusión técnica y posterior votación del equipo, se seleccionó el sensor BMI160 debido a su menor consumo energético, mayor resolución y mejor desempeño en la adquisición de señales dinámicas

III-A2. Selección del mecanismo de accionamiento: Posteriormente se analizaron tres posibles mecanismos para generar el movimiento vertical de los puntos A y C: sistema tornillo-tuerca, sistema cremallera-piñón y cilindro neumático.

Cuadro II: Evaluación del sistema tornillo-tuerca.

Ventajas	Desventajas
Relación de transmisión precisa y fácilmente modelable	Presencia de fricción significativa
Alta capacidad de carga axial	Requiere lubricación periódica
Buena repetibilidad del movimiento	Posibles holguras axiales
Integración sencilla con motores paso a paso	Velocidad lineal limitada

Cuadro III: Evaluación del sistema cremallera-piñón.

Ventajas	Desventajas
Conversión directa entre movimiento rotacional y lineal	Presencia de backlash
Alta velocidad de desplazamiento	Menor precisión de posicionamiento
Fabricación relativamente sencilla	Mayor desgaste de los dientes
Mantenimiento reducido	Requiere alineación precisa

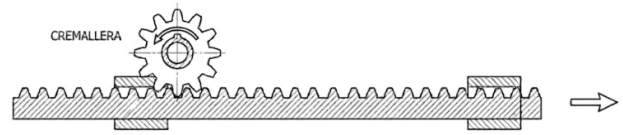


Figura 2: Alternativa piñón-cremallera

Cuadro IV: Evaluación del sistema neumático.

Ventajas	Desventajas
Alta relación potencia-peso	Modelado dinámico complejo
Movimiento suave	Posicionamiento menos preciso
Amplio uso industrial	Requiere compresor y accesorios
	Mayor costo de implementación

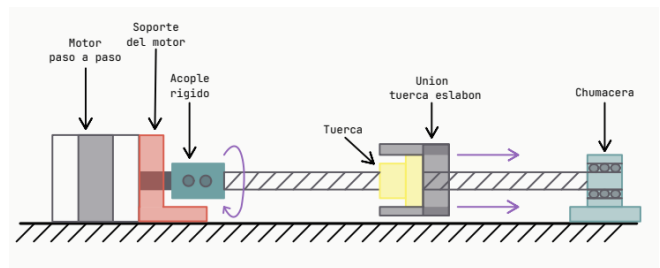


Figura 3: Alternativa tornillo-tuerca

Luego de analizar las tres alternativas y considerando criterios de precisión, facilidad de fabricación, costo y simplicidad de modelado, el equipo seleccionó el sistema tornillo-tuerca como mecanismo de accionamiento principal.

III-A3. Selección del material de las barras: Para la fabricación de las barras del mecanismo se evaluaron diferentes materiales considerando criterios de masa, resistencia mecánica, facilidad de manufactura, disponibilidad comercial y costo.

Cuadro V: Resultados de la votación para selección de material.

Material	Votos
PVC	2
Impresión 3D	0
Acero	0
Aluminio (varilla)	3
Perfil de aluminio	1
Acrílico	3

Cuadro VI: Evaluación técnica del aluminio.

Ventajas	Desventajas
Baja densidad	Costo superior al PVC
Buena relación resistencia-peso	Menor resistencia absoluta que el acero
Resistencia a la corrosión	
Facilidad de mecanizado	
Disponibilidad comercial	

Finalmente se seleccionó el aluminio debido a su favorable relación entre masa y resistencia mecánica, así como su apariencia profesional.

III-A4. Componentes seleccionados: Una vez definidas las alternativas de diseño, se estableció la lista preliminar de componentes necesarios para la construcción del prototipo.

Cuadro VII: Componentes principales del sistema.

Componente	Cantidad
Motor NEMA 17	2
Varilla roscada trapezoidal 8 mm	2
Tuerca trapezoidal	2
Guía lineal de aluminio	2
Sensor BMI160	2
ESP32	1

III-A5. Diseño asistido por computador: El modelado tridimensional del sistema se desarrolló utilizando Autodesk Fusion 360. Esta herramienta permitió diseñar las piezas personalizadas, verificar interferencias geométricas y realizar el ensamblaje virtual previo a la fabricación física del mecanismo.

III-B. Distribución de responsabilidades

Con el fin de optimizar el desarrollo del proyecto, las actividades de diseño fueron distribuidas entre los integrantes del equipo.

Cuadro VIII: Asignación de responsabilidades.

Integrante	Actividad
David	Diseño de uniones tuerca-varilla y soporte de sensores.
Sara	Diseño de chumaceras y ensamblaje CAD.
Johel	Diseño de la base y diagramas mecánicos.
Sergio	Documentación en $\text{\LaTeX}$, rediseño del problema y soportes NEMA 17.

IV. Descripción del prototipo seleccionado

El prototipo desarrollado corresponde a la implementación física del mecanismo estudiado,

compuesto por dos actuadores lineales ubicados en los puntos extremos y un sistema de barras articuladas que reproduce la configuración cinemática planteada inicialmente.

El movimiento vertical de los puntos A y C se genera mediante dos mecanismos independientes de tornillo-tuerca accionados por motores paso a paso NEMA 17. La rotación de cada motor se transforma en un desplazamiento lineal gracias a las varillas roscadas trapezoidales, permitiendo controlar la posición de los extremos del mecanismo con una relación geométrica conocida.

Las barras que conforman los eslabones móviles fueron fabricadas en aluminio, material seleccionado por su baja masa, adecuada rigidez estructural y facilidad de manufactura. Los puntos de unión se implementaron mediante articulaciones que permiten la rotación relativa entre los elementos, aproximando las condiciones ideales consideradas en el análisis teórico.

Para la adquisición de datos experimentales se incorporaron sensores inerciales BMI160, conectados a un microcontrolador ESP32 encargado de la lectura, procesamiento y transmisión de la información obtenida durante las pruebas. Esta instrumentación permite registrar las aceleraciones del mecanismo y compararlas posteriormente con los resultados obtenidos mediante el modelo dinámico.

Todos los componentes fueron montados sobre una base rígida (MDF). Adicionalmente, el ensamblaje completo fue modelado previamente en Autodesk Fusion 360 e Inventor, permitiendo verificar interferencias geométricas y validar el diseño antes de su fabricación.

IV-A. Principio de funcionamiento

El funcionamiento del prototipo se basa en la conversión de movimiento rotacional a movimiento lineal mediante mecanismos tornillo-tuerca. Al girar los motores paso a paso, las tuercas acopladas a las varillas roscadas se desplazan verticalmente, generando el movimiento de los puntos A y C. Debido a la restricción impuesta por las barras articuladas, el punto B describe una trayectoria determinada por la geometría del mecanismo.

IV-B. Ilustracion de los componentes elegidos

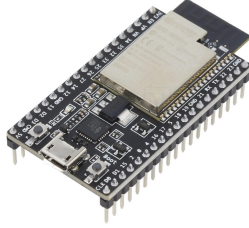


Figura 4: Ejemplo de un ESP32. \$ 25000

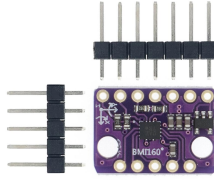


Figura 5: Ejemplo de un BMI160. \$ 10000 C/U



Figura 6: Ejemplo de un motor Nema 17. \$60000 C/U

V. Modelos Teóricos

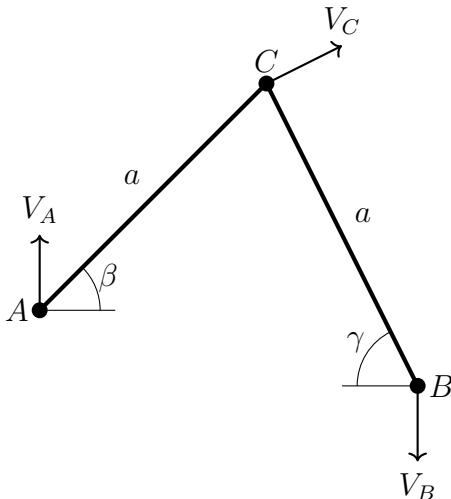


Figura 7: Diagrama cinemático del problema.

El análisis cinemático del mecanismo se lleva a cabo mediante el método de la velocidad relativa, el cual permite establecer relaciones vectoriales entre los distintos eslabones del sistema [hibbeler2016]. Este método resulta especialmente adecuado para mecanismos de cuatro barras, ya que descompone el movimiento absoluto de un punto en términos del movimiento de un punto de referencia más el movimiento relativo respecto a dicho punto [meriam2018]. Para resolver las velocidades se plantean dos ecuaciones vectoriales con dos incógnitas, una por cada brazo del mecanismo. Con este propósito, se construyen los diagramas de velocidad relativa para cada brazo, comenzando por el brazo AC .

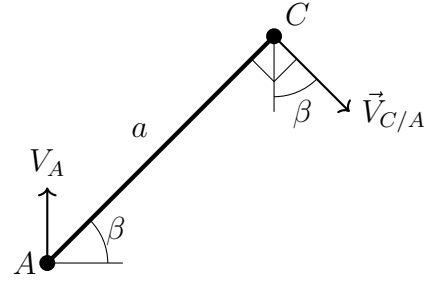


Figura 8: Diagrama de velocidad relativa $\vec{V}_{C/A}$ respecto al brazo AC .

Dado que la velocidad relativa $\vec{V}_{C/A}$ es perpendicular al brazo AC [beer2019], su dirección forma un ángulo β con la vertical, tal como se ilustra en la figura anterior. Análogamente, se construye el diagrama correspondiente al brazo CB .

Por la misma razón geométrica, $\vec{V}_{C/B}$ es perpendicular al brazo CB y forma un ángulo γ con la vertical. A partir de ambos diagramas es posible expresar las velocidades relativas en notación vectorial cartesiana [hibbeler2016]:

$$\vec{V}_{C/A} = V_{C/A} \sin \beta \hat{\mathbf{i}} - V_{C/A} \cos \beta \hat{\mathbf{j}}$$

$$\vec{V}_{C/B} = V_{C/B} \sin \gamma \hat{\mathbf{i}} + V_{C/B} \cos \gamma \hat{\mathbf{j}}$$

Aplicando la ecuación vectorial de velocidad relativa [meriam2018], se establece la siguiente igualdad:

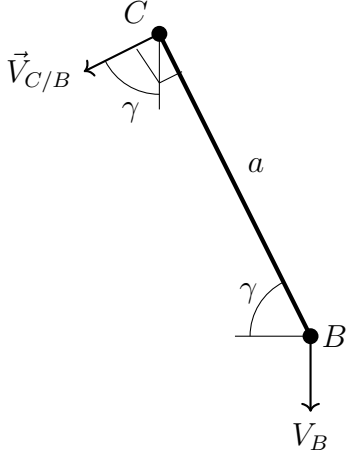


Figura 9: Diagrama de velocidad relativa $\vec{V}_{C/B}$ respecto al brazo CB .

$$\vec{V}_{C/A} + \vec{V}_A = \vec{V}_C = \vec{V}_{C/B} + \vec{V}_B$$

Sustituyendo las expresiones vectoriales y separando la ecuación resultante en sus componentes x e y , se obtiene el siguiente sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, $V_{C/A}$ y $V_{C/B}$:

$$\begin{cases} V_{C/A} \sin \beta - V_{C/B} \sin \gamma = 0 \\ V_{C/A} \cos \beta + V_{C/B} \cos \gamma = V_A + V_B \end{cases}$$

Este sistema lineal admite solución directa, de la cual se determinan las magnitudes de las velocidades relativas y, por consiguiente, las velocidades angulares $\omega_{C/A}$ y $\omega_{C/B}$ de cada brazo [beer2019]. Conocidas estas, se procede al análisis de aceleración, para el cual se requiere la información de posición de cada brazo expresada en forma vectorial [hibbeler2016]:

$$\begin{aligned} \vec{r}_{C/A} &= a \cos \beta \hat{\mathbf{i}} + a \sin \beta \hat{\mathbf{j}} \\ \vec{r}_{C/B} &= -a \cos \gamma \hat{\mathbf{i}} + a \sin \gamma \hat{\mathbf{j}} \end{aligned}$$

Adicionalmente, dado que el movimiento es plano, todas las velocidades y aceleraciones angulares están orientadas en la dirección del eje z [meriam2018]:

$$\begin{aligned} \vec{\omega}_{C/A} &= \omega_{C/A} \hat{\mathbf{k}}, & \vec{\omega}_{C/B} &= \omega_{C/B} \hat{\mathbf{k}} \\ \vec{\alpha}_{C/A} &= \alpha_{C/A} \hat{\mathbf{k}}, & \vec{\alpha}_{C/B} &= \alpha_{C/B} \hat{\mathbf{k}} \end{aligned}$$

Con toda esta información, se aplica la ecuación general de aceleración relativa [beer2019], la cual incluye tanto el término tangencial, asociado a la aceleración angular, como el término centrípeto, asociado a la velocidad angular al cuadrado:

$$\begin{aligned} \vec{a}_C &= \vec{\alpha}_{C/A} \times \vec{r}_{C/A} + \vec{\omega}_{C/A} \times (\vec{\omega}_{C/A} \times \vec{r}_{C/A}) + \vec{a}_A \\ &= \vec{\alpha}_{C/B} \times \vec{r}_{C/B} + \vec{\omega}_{C/B} \times (\vec{\omega}_{C/B} \times \vec{r}_{C/B}) + \vec{a}_B \end{aligned}$$

Desarrollando los productos vectoriales e igualando componentes x e y de ambas expresiones, se obtiene un nuevo sistema lineal de dos ecuaciones con dos incógnitas, $\alpha_{C/A}$ y $\alpha_{C/B}$, el cual puede escribirse en forma matricial compacta [hibbeler2016]:

$$\begin{bmatrix} -a \sin \beta & a \sin \gamma \\ a \cos \beta & a \cos \gamma \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_{C/A} \\ \alpha_{C/B} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a(\omega_{C/B}^2 \cos \gamma - \omega_{C/A}^2 \cos \beta) - a_A \\ a(\omega_{C/A}^2 \sin \beta - \omega_{C/B}^2 \sin \gamma) - a_B \end{bmatrix}$$

Una vez resuelto este sistema, es posible determinar las aceleraciones angulares de ambos brazos y, a partir de ellas, la aceleración absoluta del punto C [meriam2018].

VI. Resultados

VI-A. Modelaje 3D

El primer modelo 3D diseñado fue:

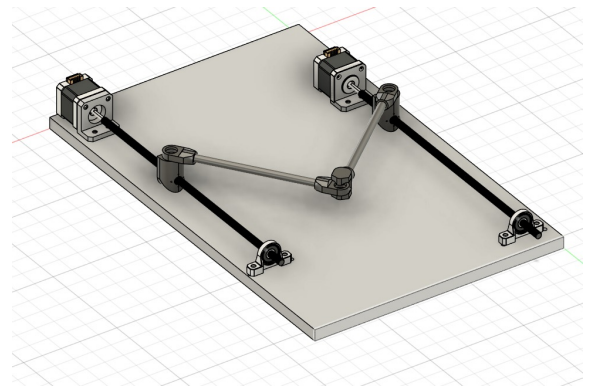


Figura 10: Modelaje CAD preliminar del diseño.

Este modelado permitió visualizar las condiciones de ensamblaje del prototipo previas a su fabricación

VI-B. Fabricación del primer prototipo

Para el primer prototipo se tomaron en cuenta requerimientos sujetos a nuestras posibilidades de fabricación y recursos destinados tras haber seleccionado la instrumentación, el microcontrolador y demás partes motrices.

En este orden de ideas se empleó la fabricación de las partes con diseño propio, mediante impresión 3D, la base del prototipo se creó empleando una tabla de MDF reciclado de la carpintería de la universidad donde además se le hicieron los agujeros respectivos. Adicionalmente para los brazos AB y BC se cortó una varilla de aluminio a la medida deseada.

Para el sistema motriz se emplearon partes comunes en máquinas CNC domésticas (como impresoras 3D), además de rodamientos comunes (del tipo 625 y 608) en los sitios requeridos.

Todas estas características resultan en un sistema altamente fiable, rápido de armar y fácil de controlar; El cual adicionalmente minimiza los factores de incertidumbre en el movimiento (tales como la fricción y la falta de rigidez de las partes), permitiendo así mediciones precisas.

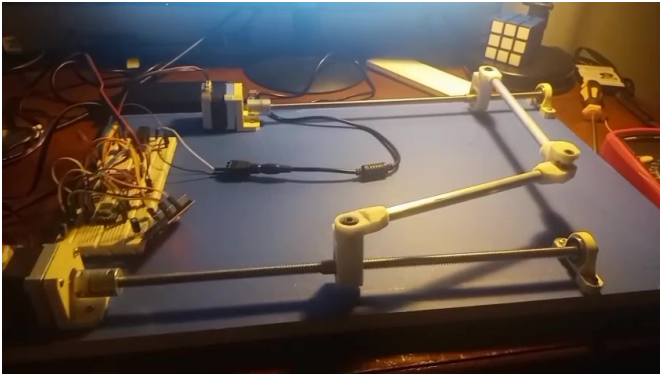


Figura 11: Montaje mecánico del prototipo

VI-C. Implementación de la instrumentación

Por su parte la implementación de dos de los tres sensores dentro del diseño mecánico se consideró para el prototipo. Estos dos sensores se encuentran sobre los actuadores lineales en A y C. Estos al ser acelerómetros miden la aceleración que actúa sobre los deslizadores,

de la cual luego se deducen la velocidad y la posición. Por su parte el tercer sensor se fija momentáneamente con un adhesivo sobre el punto B en la barra BC. Mientras que los deslizadores en A y C presentan únicamente traslación, este sensor se encuentra midiendo un elemento que manifiesta movimiento de plano general, por lo cual este mide aceleración en los 2 ejes y adicionalmente la aceleración angular; de estas medidas se deducen la velocidad y su dirección, y la posición del punto B.

La implementación de estos sensores se realizó mediante el protocolo de comunicación I2C y el uso de la librería FastIMU. La elección de este protocolo conllevó a tener en cuenta también consideraciones electrónicas las cuales influían en como el microcontrolador reconocía a los sensores. Entonces los sensores en A y C (IMU1 e IMU2) se encuentran en el mismo canal pero con una dirección diferente, mientras que el sensor en B (IMU3) se encuentra en un canal aparte.

Esta arquitectura permitió recibir datos de los 3 sensores en simultáneo, los cuales el microcontrolador procesa posteriormente, y entrega los datos de interés para su fácil lectura mediante una terminal.

```
===== REPORTE CINEMÁTICO COMBINADO (RESTAURADO) =====
IMU1 | Vel(mm/s) [X: 9 Y: 0 Z: -12] | Pos(mm) [X: -1715 Y: 42 Z: 266]
IMU2 | Vel(mm/s) [X: 0 Y: 0 Z: 0] | Pos(mm) [X: -1102 Y: -1443 Z: 144]
IMU3 | Vel(mm/s) [X: 900 Y: -543 Z: -37] | Pos(mm) [X: 1470 Y: -1392 Z: -369]
Giro3| Giro(d/s) [X: 0.2 Y: 0.1 Z: -0.1]

===== REPORTE CINEMÁTICO COMBINADO (RESTAURADO) =====
IMU1 | Vel(mm/s) [X: 0 Y: 0 Z: -6] | Pos(mm) [X: -1715 Y: 42 Z: 266]
IMU2 | Vel(mm/s) [X: 0 Y: 0 Z: 0] | Pos(mm) [X: -1102 Y: -1443 Z: 144]
IMU3 | Vel(mm/s) [X: 450 Y: -271 Z: -19] | Pos(mm) [X: 1470 Y: -1392 Z: -369]
Giro3| Giro(d/s) [X: -0.1 Y: -0.1 Z: -0.1]
```

Figura 12: Resultados de los sensores en un banco de prueba

VI-D. Planos del prototipo

Los planos realizados son los siguientes:

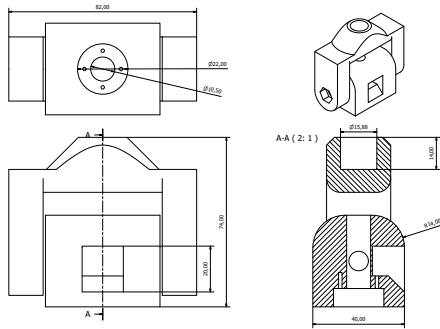


Figura 13: Unión de los puntos A y C.

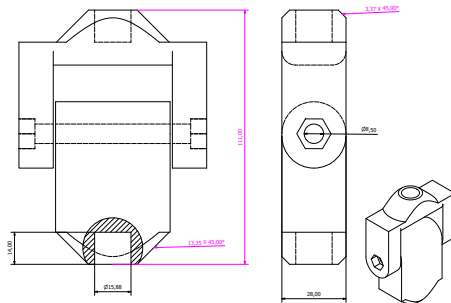


Figura 14: Unión articulada en B.

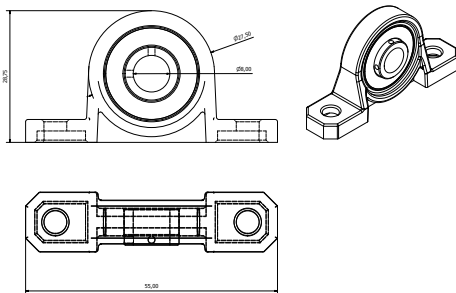


Figura 15: Chumacera.

VII. Discusiones

VIII. Conclusiones

A partir de la implementación física del mecanismo y del sistema de adquisición de datos, se identificaron diversas limitaciones de carácter mecánico y electrónico que comprometieron la precisión de las mediciones y la confiabilidad del sistema en general. A continuación se presentan

las principales observaciones y las mejoras propuestas para una versión futura del prototipo.

Juego mecánico en las articulaciones

Se evidenció una cantidad considerable de juego mecánico en dos puntos críticos del mecanismo: la unión entre la tuerca y la barra roscada, y la articulación C. Este juego introdujo movimientos no deseados durante la operación, lo cual afectó directamente la calidad de las mediciones al generar desplazamientos no contemplados en el modelo cinemático. Como solución, la siguiente versión del prototipo incorporará una barra adicional que garantice el alineamiento de las tuercas y que, al crear un segundo punto de apoyo, elimine efectivamente el juego presente en la configuración actual.

Gestión del cableado entre sensores y microcontrolador

Las conexiones eléctricas de largo recorrido entre los sensores y el microcontrolador fueron realizadas mediante cables UTP, lo cual generó múltiples dificultades durante el montaje y redujo la confiabilidad del sistema. La longitud y flexibilidad de estos cables propiciaron desconexiones intermitentes y complicaron el proceso de ensamblaje. En la siguiente versión se reemplazarán por cables de cobre de sección adecuada, dirigidos por debajo del montaje de forma ordenada, con el fin de mejorar tanto la robustez de las conexiones como la mantenibilidad del sistema.

Tolerancias en piezas fabricadas por manufactura aditiva

Las piezas producidas mediante impresión 3D presentaron reiterados problemas de tolerancia dimensional, los cuales requirieron intervención manual mediante lijado, taladrado y otros procesos de acabado para lograr el ensamblaje correcto. Esto incrementó el tiempo de montaje y comprometió la repetibilidad del proceso de fabricación. La siguiente versión adoptará tolerancias más holgadas en el diseño o, en su defecto, revisará el paradigma de diseño para evitar ajustes de alta precisión que sean difíciles de alcanzar con los parámetros de impresión disponibles.

Confiabilidad del sistema de conexiones electrónicas

Las protoboards empleadas para el prototipado electrónico comenzaron a presentar fallas de contacto intermitentes debido a su naturaleza desmontable, lo que introdujo fuentes de error difíciles de diagnosticar durante la operación. Dado que esta característica es inherente a las protoboards, la siguiente versión del sistema migrará hacia una PCB dedicada, lo cual eliminará este tipo de fallas, reducirá el ruido eléctrico y proporcionará una plataforma electrónica más robusta y reproducible.